UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO DE TESIS

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE SISTEMAS

Autor

APLICACIÓN DEL SISTEMA “SIVAC” PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II

José Luis, Quispe León

Asesor

Dra. Norma Lorena, Catacora Flores

ANDAHUAYLAS – APURÍMAC – PERÚ

Diciembre, 2025

DATOS GENERALES

A. Título del proyecto:

APLICACIÓN DEL SISTEMA “SIVAC” PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II

B. Autor

Nombres: José Luis Quispe León

Escuela profesional: Ingeniería de Sistemas

E-Mail: jquispe.leon20@gmail.com

C. Línea de investigación

Sistemas de Información y Transformación Digital en la Gestión Pública

D. Área priorizada del proyecto

Innovación Tecnológica para la Mejora de la Eficiencia Administrativa en el Sector Público

E. Lugar de ejecución

Dirección de Salud Apurímac II, Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac, Perú

F. Duración del proyecto

Diciembre 2025 - Julio 2026

G. Fecha de presentación

16 de diciembre del 2025

Índice

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....9

1.1 Descripción del problema.....9

1.2 Formulación del problema 10
1.2.1 Problema General 10
1.2.2 Problemas Específicos (según corresponda) 10
1.3 Objetivos 11
1.3.1 Objetivo General 11
1.3.2 Objetivos Específicos 11
1.4 Justificación 11
1.5 Delimitación 12
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 14
2.1 Antecedentes de investigación 14
2.1.1. Antecedentes a nivel internacional 14
2.1.2. Antecedentes a nivel nacional 15
2.2 Bases teóricas 16
2.2.1 Sistema web 16
2.2.2 Arquitectura de software 17
2.2.3 Arquitectura cliente-servidor 17
2.2.4 Sistema de información en salud 18
2.2.5 Sistema de información de inmunización 18
2.2.6 Inteligencia artificial 19
2.2.7 Calidad de software 19
2.2.8 Norma ISO/IEC 25010 19
2.2.9 Funcionalidad 20
2.2.10 Usabilidad 21
2.2.11 Programa Nacional de Inmunizaciones 21
2.2.12 Gestión logística de vacunas 22
2.2.13 Gestión de movimientos de vacunas 22

2.2.14 Cadena de frío 22
2.2.15 Conservación de vacunas 22
2.2.16 Lote de vacunas 23
2.2.17 Inventario de vacunas 23
2.2.18 Kardex 24
2.2.19 Movimiento de vacunas 24
2.2.20 Oportunidad de procesamiento 24
2.2.21 Consistencia documental 25
2.2.22 Satisfacción del usuario 26
2.2.23 Metodología Extreme Programming (XP) 27
2.2.24 Fases de la metodología XP 27
2.2.25 Prácticas de Extreme Programming 28
2.3 Marco conceptual 30
2.3.1 Sistema SIVAC 30
2.3.2 Aplicación web 30
2.3.3 Sistema de información de inmunización 30
2.3.4 Base de datos 30
2.3.5 Interfaz de programación de aplicaciones (API) 30
2.3.6 Gestión de movimientos de vacunas 31
2.3.7 Movimiento de vacunas 31
2.3.8 Entrada de vacunas 31
2.3.9 Salida de vacunas 31
2.3.10 Saldo de vacunas 31
2.3.11 Lote de vacunas 31
2.3.12 Kardex digital 32
2.3.13 Vale de entrega 32

2.3.14 Centro de acopio 32
2.3.15 Oportunidad de procesamiento 32
2.3.16 Consistencia documental 32
2.3.17 Concordancia documental 32
2.3.18 Satisfacción del usuario 33
2.3.19 Percepción de utilidad 33
2.3.20 Historia de usuario 33
CAPITULO III. HIPÓTESIS Y DEFINICIÓN DE VARIABLES 34
3.1 Hipótesis general 34
3.2 Hipótesis específicas 34
3.3 Operacionalización de variables 34
CAPITULO IV. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 37
4.1 Tipo de Investigación 37
4.2 Enfoque de Investigación 37
4.3 Nivel de Investigación 37
4.4 Diseño de Investigación 38
4.5 Población 38
4.6 Muestra 39
4.7 Aspectos Éticos y de Salvaguarda Sanitaria 40
4.8 Procedimiento de la Investigación 41
Fase 1: Diagnóstico inicial y pretest 42
Fase 2: Planificación iterativa XP 42
Fase 3: Diseño, codificación y pruebas incrementales 42
Fase 4: Aplicación piloto y retroalimentación 43
Fase 5: Evaluación final o postest 43
4.9 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 43

4.10 Validez y Confiabilidad.....46
4.11 Plan de Tratamiento de Datos.....47
Técnicas de análisis.....47
Diseño Estadístico para Probar la Hipótesis 48
CAPÍTULO V. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO.....50
5.1 Cronograma de Actividades de investigación 50
5.2 Presupuesto.....51
Referencia Bibliográfica.....52
ANEXOS.....57
Anexo 1: Matriz de Consistencia.....57

.

Lista de tablas

TOC \H \Z \C "TABLA" **TABLA 1** CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS WEB 16

TABLA 2 CARACTERÍSTICAS DE LA NORMA ISO/IEC 25010:2023 20

TABLA 3 INDICADORES DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO 26

TABLA 4 PRÁCTICAS PRINCIPALES DE EXTREME PROGRAMMING 29

TABLA 5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 7

TABLA 6 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 39

TABLA 7 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 43

TABLA 8 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 44

TABLA 9 RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

.

Lista de figuras

TOC \H \Z \C "FIGURA" **FIGURA 1** ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR DE UN SISTEMA WEB 18

FIGURA 2 COMPONENTES DE LA CADENA DE FRÍO DE VACUNAS 23

FIGURA 3 FASES DE LA METODOLOGÍA XP 28

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción del problema

A nivel internacional, la gestión de la cadena de suministro de insumos médicos, y en particular de las vacunas, constituye uno de los desafíos más relevantes para los sistemas de salud pública. La falta de visibilidad de datos oportunos y la dependencia de registros manuales pueden limitar la planificación, distribución y seguimiento de los inmunobiológicos. En ese contexto, Shen et al. (2024) reportaron que un sistema digital de gestión de cadena de suministro redujo la tasa promedio anual de error de inventario de 0.425‰ a 0.025‰ e incrementó la eficiencia de la cadena en 42.4%. Este tipo de evidencia muestra que los sistemas de información pueden contribuir al control de inventarios, la reducción de inconsistencias y la disponibilidad oportuna de datos para la gestión sanitaria.

En Latinoamérica, Balón Morejón (2023) desarrolló una aplicación web para la gestión de citas, control de inventario y campañas de vacunación en un centro de salud de Ecuador. El estudio reportó que el tiempo de obtención de reportes estadísticos se redujo de 3 o 4 días a 6 segundos después de implementar la aplicación. Este antecedente resulta pertinente porque vincula el uso de una aplicación web con procesos de inventario, campañas de vacunación y generación de reportes, elementos cercanos al propósito de SIVAC.

En el contexto nacional, el sistema de salud peruano enfrenta brechas de digitalización asociadas con información fragmentada y uso de herramientas manuales. Mego Navarro (2021) identificó, en una muestra de 40 especialistas estadísticos e informáticos, que el 45% obtenía información estadística mediante visita presencial a centros de salud, el 30% por correo institucional, el 12.5% por comunicación celular y el 12.5% mediante sistemas. Garcia Villacorta y Calderón Huaman (2023) también reportaron mejoras en control de inventarios después de implementar un sistema web, con incrementos de 75.42% a 97.18% en dicho indicador. Estos antecedentes sostienen la necesidad de organizar digitalmente los registros y reportes vinculados con movimientos de vacunas.

A nivel local, esta problemática se manifiesta en la Dirección de Salud Apurímac II, específicamente en la Oficina de Estrategia de Inmunizaciones de la provincia de Andahuaylas. El personal de esta área, conformado por 14 trabajadores (3 en estrategia y 11 responsables de cadena de frío), gestiona los movimientos de vacunas mediante hojas físicas

y archivos de Excel aislados. La falta de integración entre la sede administrativa y los 11 centros de acopio dificulta la trazabilidad de los biológicos y la consolidación oportuna de información. Esta situación afecta la **oportunidad de procesamiento**, porque el registro y la emisión de reportes demandan actividades manuales; compromete la **consistencia documental**, debido al riesgo de errores de digitación, duplicidad de datos y diferencias entre el stock físico y el registrado; y repercute en la **satisfacción del usuario**, porque el personal percibe los procesos actuales como lentos y poco amigables. Frente a esta realidad, la aplicación del sistema "SIVAC" se plantea como una alternativa tecnológica para ordenar los flujos de información y fortalecer la gestión de movimientos de vacunas.

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Problema General

¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?

1.2.2 Problemas Específicos (según corresponda)

1) ¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la **oportunidad de procesamiento** en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?
2) ¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la **consistencia documental** en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?
3) ¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la **satisfacción del usuario** en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.

1.3.2 Objetivos Específicos

1) Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la **oportunidad de procesamiento** en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.
2) Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la **consistencia documental** en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.
3) Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la **satisfacción del usuario** en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.

1.4 Justificación

La implementación del Sistema Web SIVAC será relevante porque permitirá a la Dirección de Salud Apurímac II registrar, controlar, consultar y reportar los movimientos de vacunas mediante un entorno digital organizado. De esta manera, el sistema se utilizará en el proceso de gestión de movimientos de vacunas para centralizar la información de entradas, salidas, saldos, lotes y vales de entrega, facilitando la trazabilidad documental entre la sede administrativa y los centros de acopio.

Bajo esta perspectiva, la investigación tendrá un aporte organizacional y metodológico porque contribuirá a ordenar los flujos de control de inventario y distribución que actualmente dependen de procedimientos manuales o registros dispersos. En lugar de asumir reducciones temporales subjetivas o no parametrizadas, el estudio evaluará la

oportunidad de procesamiento mediante indicadores métricos directamente observables y reproducibles. Específicamente, se cuantificarán el tiempo de registro de movimientos (Treg) y el tiempo de emisión de comprobantes de salida o vales (Tvale), comparados antes y después de la implementación de la solución tecnológica. De este modo, la investigación aportará datos empíricos objetivos sobre la reducción de la latencia en las operaciones de abastecimiento biológico.

Asimismo, el aporte práctico se reflejará en la disponibilidad de información más clara para la programación, entrega y seguimiento de vacunas. Se espera que el uso del sistema favorezca el control de los movimientos, reduzca inconsistencias documentales y mejore la imagen institucional de la Dirección de Salud Apurímac II como entidad que incorpora herramientas tecnológicas para fortalecer la gestión pública en salud.

De esta forma, la presente investigación beneficiará al personal de inmunizaciones, a los responsables de movimientos de vacunas en los centros de acopio y, de manera indirecta, a la comunidad de la provincia de Andahuaylas, al proponer una herramienta orientada a mejorar la gestión de información que respalda el servicio de inmunizaciones.

1.5 Delimitación

La presente investigación se circunscribe metodológicamente a través de cuatro ejes canónicos del estándar institucional, asegurando la validez interna del diseño experimental y delimitando con precisión el alcance de los hallazgos.

Delimitación espacial. El estudio se circunscribe al ámbito institucional y geográfico de la Dirección de Salud Apurímac II, ubicada en la provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac. De manera específica, las mediciones e intervenciones se focalizan en la Oficina de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones y en la red de sus 11 centros de acopio zonales de biológicos. Dichos establecimientos albergan la infraestructura de cadena de frío responsable de la custodia, conservación y distribución de los biológicos hacia los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención de la provincia.

Delimitación temporal. El horizonte cronológico de la investigación comprende el periodo entre los años 2024 y 2025. Este intervalo abarca la fase de diagnóstico basal y levantamiento de mediciones en la condición pretest, ejecutada durante el último trimestre del año 2024 bajo la modalidad tradicional de registros manuales y hojas de cálculo aisladas.

Asimismo, comprende el posterior despliegue operativo e inducción técnica en el uso del sistema web SIVAC, culminando con la fase de evaluación experimental postest concluida en el año 2025.

Delimitación poblacional. La unidad de análisis humano se delimita a una población censal finita integrada por la totalidad del personal involucrado en la cadena operativa de inmunizaciones de la institución (N = n = 14). Esta cobertura censal está conformada por tres profesionales del equipo técnico de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones, encargados de la coordinación y supervisión central, y 11 servidores designados como responsables directos del manejo de cadena de frío y centros de acopio provinciales. Dada la magnitud acotada del universo, se analizó al censo completo sin recurrir a muestreo probabilístico, eliminando el error muestral.

Delimitación temática. La investigación se encuadra disciplinariamente en el área de la Ingeniería de Sistemas aplicada a la logística sanitaria. En el plano temático, el estudio analiza la influencia del sistema web SIVAC sobre la gestión de movimientos de vacunas. Dicha solución tecnológica se desarrolló mediante la metodología ágil Extreme Programming y se evaluó bajo el estándar ISO/IEC 25010:2023. La variable dependiente se restringe rigurosamente a tres dimensiones canónicas. La primera corresponde a la oportunidad de procesamiento, evaluada a través del tiempo de registro de movimientos (Treg) y el tiempo de emisión de comprobantes de salida o vales (Tvale). Asimismo, se analiza la consistencia documental, calculada mediante los registros sin discrepancias (RSD) y la concordancia programada versus entregada (CPE). Finalmente, la satisfacción del usuario se determina con base en la aceptación del proceso operativo (AP) y la utilidad percibida sanitaria (UP) bajo el Modelo de Aceptación Tecnológica.

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de investigación

2.1.1. Antecedentes a nivel internacional

Shen et al. (2024) desarrollaron un estudio de caso titulado “Management of drug supply chain information based on artificial intelligence + vendor managed inventory in China”. El objetivo fue optimizar la gestión de la cadena de suministro de medicamentos mediante un sistema digital basado en inteligencia artificial y gestión de inventario por proveedor. La investigación evaluó indicadores antes y después de la implementación del sistema, considerando reportes de pérdidas, discrepancias de inventario, recuperación interhospitalaria de medicamentos, gasto y uso de farmacia en la nube. Los resultados mostraron que la tasa de inventario hospitalario se redujo aproximadamente al 20%, la tasa promedio anual de error de inventario disminuyó de 0.425‰ a 0.025‰ y la eficiencia de la cadena de suministro aumentó en 42.4%.

Balón Morejón (2023) desarrolló una tesis titulada “Aplicación web de gestión de citas, control de inventario y campañas de vacunación en el centro de salud Dr. José Garcés Rodríguez del cantón Salinas, en Ecuador”. El objetivo fue desarrollar una aplicación web con tecnologías libres para gestionar citas, inventario y campañas de vacunación. La metodología fue exploratoria y diagnóstica, con desarrollo incremental, entrevistas estructuradas y análisis documental de los procesos manuales del centro de salud. Como resultado cuantitativo verificable, el tiempo de obtención de reportes estadísticos se redujo de 3 o 4 días a 6 segundos.

Kigenza et al. (2023) documentaron una intervención de mejora de calidad en la cadena de suministro de salud de Ruanda, orientada a fortalecer el uso del sistema electrónico de información logística. El estudio incluyó 596 puntos de prestación de servicios, 30 almacenes regionales y 1,296 trabajadores capacitados. Los resultados comparativos reportaron que el uso del e-LMIS aumentó de 55% a 96%, la exactitud de los datos de inventario pasó de 25% a 85% y los desabastecimientos se redujeron de 10% a 1%.

Ergetie et al. (2023) evaluaron las prácticas de gestión de cadena de frío de vacunas en centros de salud primaria de Etiopía. La investigación fue transversal, con autorreporte y observación directa, e incluyó 50 participantes de 10 centros de salud. Los resultados

indicaron que el 60% de proveedores presentó buen conocimiento, el 74% mostró buenas prácticas de almacenamiento y transporte, el 68% tuvo una gestión deficiente del sistema logístico farmacéutico integrado y solo el 50% de centros cumplió buenas prácticas reales de cadena de frío.

2.1.2. Antecedentes a nivel nacional

Astuhuaman Perez y Baltazar Maza (2024) presentaron una tesis titulada Implementación de un sistema web con IA para mejorar la gestión de citas médicas en el Centro de Salud de Nueva Fuerabamba, Apurímac 2024. El objetivo fue evaluar el impacto de un sistema web asistido por inteligencia artificial en la gestión de citas médicas. La investigación fue aplicada, cuantitativa y preexperimental, con 30 pacientes, 12 trabajadores y observaciones durante 30 días antes y después de la implementación. Los resultados mostraron que el tiempo de elaboración de citas disminuyó de 9.97 a 8.47 minutos, equivalente a una reducción de 15.1% con Wilcoxon $p < 0.001$; el volumen diario de citas aumentó de 10.90 a 12.07, equivalente a 10.7%; y el tiempo de registro en historias clínicas disminuyó de 6.10 a 4.60 minutos, equivalente a 24.6%.

Mego Navarro (2021) presentó un trabajo de suficiencia profesional titulado “Implementación de un sistema web para la gestión de vacunas del Covid-19 en una entidad pública 2021, en Lima”. El objetivo fue implementar un sistema web para la gestión de vacunas contra la COVID-19 mediante metodología XP. La muestra estuvo constituida por 40 especialistas estadísticos e informáticos vinculados a entidades públicas de salud. Los resultados descriptivos indicaron que el 45% obtenía información estadística mediante visita presencial a centros de salud, el 30% por correo institucional, el 12.5% por comunicación celular y el 12.5% mediante sistemas; además, el 50% manifestó que lograba obtener información completa desde la página web, mientras que el 25% reportó información incompleta por falta de variables.

Garcia Villacorta y Calderón Huaman (2023) elaboraron la tesis “Sistema web para el control de inventario en la Farmacia Pro, 2023, en Lima”. El objetivo fue mejorar el control de inventario mediante la implementación de un sistema web. La investigación tuvo diseño preexperimental y enfoque cuantitativo, con 68 registros históricos divididos en 34 antes y 34 después de la implementación. Los resultados verificaron que el control de

inventarios aumentó de 75.42% a 97.18%, la rotación de stock pasó de 76.78% a 97.44%, las entregas a tiempo aumentaron de 76.15% a 97.77% y las compras realizadas pasaron de 73.44% a 96.34%, con prueba Z $p = 0.000 < 0.05$.

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Sistema web

Un sistema web es una aplicación informática que se ejecuta en un servidor y se utiliza mediante un navegador. Esta arquitectura permite centralizar datos, reglas de negocio y actualizaciones, sin instalar el software en cada equipo de usuario (Sommerville, 2016).

Los sistemas web se caracterizan por accesibilidad, distribución, actualización centralizada y capacidad de integrar usuarios ubicados en diferentes puntos de trabajo. En entidades públicas, estas características facilitan la sustitución progresiva de registros dispersos por información organizada en una plataforma común.

Un sistema web puede servir como base tecnológica para centralizar información, organizar procesos y facilitar el acceso de usuarios autorizados a funciones de registro, consulta y reporte.

Tabla 1 Características de los Sistemas Web

Característica	**Descripción**
Accesibilidad	Acceso desde cualquier navegador web
Distribución	Ejecutado en servidores remotos
Reutilización	Uso de componentes y frameworks preexistentes
Escalabilidad	Capacidad de adaptarse a mayor demanda
Actualización	Despliegue centralizado sin instalación local

Nota. Adaptado de Sommerville (2016) y Mego Navarro (2021).

2.2.2 Arquitectura de software

La arquitectura de software define la organización de los componentes principales de un sistema, sus relaciones y las decisiones estructurales que orientan su diseño y evolución (Pressman, 2010). Una arquitectura clara permite separar responsabilidades y reducir la complejidad del mantenimiento.

En aplicaciones empresariales es frecuente separar la presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos. La presentación permite la interacción del usuario; la lógica de negocio procesa reglas y validaciones; la capa de datos conserva la información para consulta y actualización posterior.

2.2.3 Arquitectura cliente-servidor

La arquitectura cliente-servidor organiza la comunicación entre un cliente que solicita servicios y un servidor que procesa esas solicitudes y devuelve respuestas. En aplicaciones web, el navegador actúa como cliente y el servidor concentra la lógica de procesamiento y almacenamiento.

Este modelo resulta pertinente en procesos institucionales que requieren acceso desde varios puntos de trabajo, porque evita duplicar archivos locales y mantiene una fuente común de información.

La arquitectura cliente-servidor será utilizada como base de comunicación entre usuarios, aplicación y base de datos, preservando la consistencia de la información registrada.

Figura 1 Arquitectura Cliente-Servidor de un Sistema Web



Nota. Representación esquemática de la comunicación en arquitectura cliente-servidor. Adaptado de Mego Navarro (2021).

2.2.4 Sistema de información en salud

Un sistema de información en salud recopila, procesa, almacena y distribuye datos necesarios para la gestión de servicios sanitarios. Su función principal no es solo registrar datos, sino convertirlos en información útil para seguimiento, control y toma de decisiones.

2.2.5 Sistema de información de inmunización

Un sistema de información de inmunización organiza datos relacionados con vacunas, usuarios, establecimientos, reportes y existencias. Brooks et al. (2024), a partir de información reportada por Estados miembros de la OMS, identificaron funciones como reportes agregados, reportes individuales, recordatorios, vigilancia de seguridad y gestión de stock.

Duong et al. (2021) evaluaron el registro digital de inmunización de Ha Noi y Son La, Vietnam, y observaron que 987 de 990 establecimientos lo utilizaban para ingresar y seguir inmunizaciones, mientras que 889 de 990 lo usaban para seguimiento de stock. Estos datos muestran que la gestión de inmunización también comprende componentes logísticos y documentales.

2.2.6 Inteligencia artificial

La inteligencia artificial comprende técnicas computacionales orientadas a identificar patrones, apoyar predicciones y asistir procesos de decisión a partir de datos disponibles. En cadenas de suministro, su uso exige registros consistentes, trazables y verificables; de lo contrario, los modelos analíticos se sostienen sobre información débil.

Alhazmi et al. (2024) señalan que las plataformas inteligentes para suministro de vacunas requieren integridad de datos y trazabilidad para generar confianza en la información. La inteligencia artificial se entiende como un soporte analítico complementario cuando existe información ordenada, completa y trazable.

2.2.7 Calidad de software

La calidad de software se refiere al grado en que un producto cumple requisitos funcionales y no funcionales bajo condiciones específicas de uso. En sistemas institucionales, la calidad no depende únicamente de que el programa funcione, sino de que sus funciones sean pertinentes, comprensibles, confiables y mantenibles.

2.2.8 Norma ISO/IEC 25010

La norma ISO/IEC 25010 establece un modelo de calidad para productos de software mediante características como adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, portabilidad y seguridad de uso (ISO/IEC, 2023). Moumane et al. (2024) aplicaron este modelo en aplicaciones de salud y destacaron la influencia de la adecuación funcional en operabilidad, eficiencia, fiabilidad y seguridad.

Tabla 2 Características de la Norma ISO/IEC 25010:2023

Característica	Subcaracterísticas
Adecuación Funcional	Completitud funcional, Corrección funcional
Eficiencia de Desempeño	Comportamiento temporal, Utilización de recursos
Compatibilidad	Coexistencia, Interoperabilidad
Usabilidad	Reconocibilidad de adecuación, Aprendizabilidad, Operabilidad, Protección frente a errores de usuario
Fiabilidad	Ausencia de fallos, Disponibilidad, Tolerancia a fallos, Recuperabilidad
Seguridad	Confidencialidad, Integridad, No repudio, Autenticidad
Mantenibilidad	Modularidad, Reusabilidad, Analizabilidad, Capacidad de ser modificado
Portabilidad	Adaptabilidad, Instalabilidad, Reemplazabilidad
Seguridad de Uso	Restricción operativa, Protección ante fallos, Advertencia de peligro

Nota. Adaptado de ISO/IEC 25010:2023. El desglose permite una evaluación exhaustiva del software en diferentes dimensiones.

2.2.9 Funcionalidad

La funcionalidad es la capacidad del producto de software para ofrecer funciones que satisfacen necesidades declaradas e implícitas bajo condiciones específicas de uso (ISO/IEC, 2023). Comprende la completitud de funciones, la corrección de resultados y la pertinencia de las tareas que el sistema permite ejecutar.

La completitud funcional se observa cuando las funciones cubren las tareas principales previstas. La exactitud de resultados se evidencia cuando los datos procesados, reportes o saldos generados corresponden con la información registrada.

La funcionalidad se expresa en la completitud de las funciones disponibles y en la exactitud de los resultados generados por el software, aspectos vinculados con el cumplimiento de tareas del usuario.

2.2.10 Usabilidad

La usabilidad es el grado en que un producto puede ser entendido, aprendido, usado y controlado por usuarios específicos en un contexto determinado (ISO/IEC, 2023). En aplicaciones de salud, esta característica resulta relevante porque el usuario necesita completar tareas con claridad y sin aumentar la carga operativa.

La facilidad de uso se relaciona con la posibilidad de ejecutar una tarea sin pasos innecesarios. La claridad de interfaz se refiere a la comprensión de formularios, botones, mensajes, etiquetas y reportes.

- La reconocibilidad de adecuación, la aprendibilidad y la operabilidad permiten que el usuario identifique si el sistema sirve para su tarea, aprenda a usarlo y lo controle durante la operación.
- La protección frente a errores de usuario resulta relevante cuando se registran datos sensibles para la trazabilidad, como lote, cantidad, fecha, establecimiento y tipo de movimiento.
- Ndlovu et al. (2021) evaluaron la aceptación de DHIS2 por trabajadores de salud en Botswana y mostraron que las percepciones de los usuarios son necesarias para sostener la adopción de sistemas eHealth.
- La usabilidad se aprecia en la facilidad de uso, la claridad de la interfaz, la comprensión de los mensajes y la reducción de pasos innecesarios durante la interacción con el sistema.

2.2.11 Programa Nacional de Inmunizaciones

El Programa Nacional de Inmunizaciones comprende acciones organizadas para prevenir enfermedades inmunoprevenibles mediante vacunación. En el Perú, el Esquema Nacional de Vacunación establece disposiciones técnicas para programación, conservación, distribución, administración y registro de vacunas (MINSA, 2022).

2.2.12 Gestión logística de vacunas

La gestión logística de vacunas comprende la planificación, almacenamiento, distribución, control de existencias y documentación de los inmunobiológicos. La Organización Panamericana de la Salud y PATH (s. f.) señalan que los sistemas de información de gestión logística recopilan datos de inventario y demanda, estandarizan registros y apoyan la generación de reportes.

2.2.13 Gestión de movimientos de vacunas

La gestión de movimientos de vacunas se refiere al registro, control, reporte y verificación de entradas, salidas, saldos y entregas de vacunas. Su finalidad es mantener trazabilidad documental y disponibilidad de información para la gestión institucional.

Esta gestión integra actividades administrativas y logísticas que requieren información oportuna, datos fiables y aceptación por parte de los usuarios que intervienen en el proceso.

2.2.14 Cadena de frío

La cadena de frío es el conjunto de equipos, procedimientos y controles que mantienen las vacunas dentro de rangos de temperatura establecidos durante almacenamiento, transporte y distribución. Su propósito es conservar la potencia y efectividad de los inmunobiológicos.

Champi Velásquez (2023) describe la cadena de frío como el sistema de almacenamiento y transporte que mantiene las vacunas a temperaturas específicas. Esta definición ubica el control de temperatura como condición técnica indispensable para la conservación de vacunas.

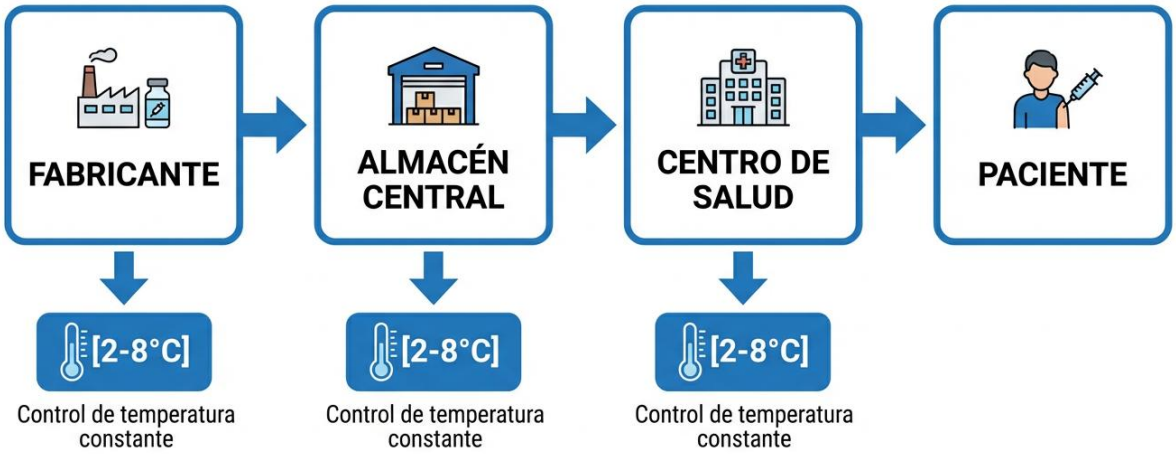
2.2.15 Conservación de vacunas

La conservación de vacunas consiste en mantener las condiciones requeridas para preservar su calidad durante el almacenamiento y traslado. En términos documentales, la

conservación exige registrar datos mínimos que permitan identificar producto, lote, cantidad, fecha, responsable y destino.

El control documental acompaña a la cadena de frío: si la información de movimientos se registra de forma incompleta o dispersa, se debilita la trazabilidad administrativa aunque existan equipos de conservación adecuados.

Figura 2 Componentes de la Cadena de Frío de Vacunas



Nota. La cadena de frío requiere monitoreo continuo de temperatura en cada eslabón. Adaptado de Champi (2023).

2.2.16 Lote de vacunas

El lote de vacunas es un código de identificación asignado a un grupo de vacunas producidas bajo condiciones similares. Este dato permite rastrear existencias, entregas y eventuales incidencias sanitarias (MINSA, 2022).

2.2.17 Inventario de vacunas

El inventario de vacunas registra la disponibilidad de inmunobiológicos por establecimiento, lote y cantidad. Su control permite conocer existencias, saldos y necesidades de reposición.

Wasswa et al. (2023) describieron un sistema electrónico de gestión logística que permitió visibilidad de datos en tiempo real, seguimiento de distribución de insumos y

reportes de stock en distintos niveles de atención. Esta evidencia muestra la importancia de contar con información logística actualizada.

2.2.18 Kardex

El kardex es un registro ordenado de entradas, salidas y saldos de inventario. En formato digital, permite actualizar existencias y consultar movimientos de manera más rápida que los registros físicos.

2.2.19 Movimiento de vacunas

Un movimiento de vacunas es toda variación documentada en la disponibilidad de inmunobiológicos, ya sea por ingreso, salida, transferencia, entrega o ajuste. Para ser verificable, el movimiento debe asociarse con fecha, establecimiento, cantidad, lote y responsable.

2.2.20 Oportunidad de procesamiento

La oportunidad de procesamiento se refiere al tiempo requerido para registrar, procesar y disponer información útil para la gestión institucional. En procesos administrativos, esta dimensión se expresa en la rapidez con que una tarea genera un resultado verificable.

- Dang et al. (2024) evaluaron la transición de un sistema de inmunización en papel hacia el Sistema Nacional de Información de Inmunización de Vietnam. El promedio de días desde la fecha de nacimiento hasta el registro disminuyó de 18.6 a 5.7 días en Hanoi y de 36.1 a 11.7 días en Son La, con $p < .001$ en ambos casos.
- Duong et al. (2021) reportaron que 725 de 767 usuarios finales indicaron que el sistema NIIS les ayudaba a gestionar y reportar datos de inmunización y a ahorrar tiempo. Este resultado sustenta la pertinencia de evaluar cronométricamente los tiempos dedicados al registro de biológicos y a la emisión de comprobantes de movimiento.

- Balón Morejón (2023) informó que una aplicación web para citas, inventario y campañas de vacunación redujo el tiempo de obtención de reportes estadísticos de 3 o 4 días a 6 segundos. Astuhuaman Perez y Baltazar Maza (2024) también reportaron disminuciones de tiempo en procesos sanitarios después de aplicar un sistema web.

El tiempo de registro de movimientos y el tiempo de emisión de comprobantes de salida o vales constituyen las expresiones operativas de la oportunidad de procesamiento. Estos indicadores cuantifican el intervalo cronometrado que demanda la gestión operativa desde la captura inicial de los datos de los biológicos hasta la formalización del balance en kardex y la expedición del documento oficial de entrega. Al parametrizar ambos momentos críticos, la dimensión permite evaluar con exactitud la reducción de la latencia temporal atribuible a la automatización del flujo de trabajo. De esta manera, se descartan aproximaciones subjetivas y se garantiza un contraste empírico reproducible entre las condiciones de pretest y postest.

La oportunidad de procesamiento debe interpretarse dentro del alcance real del proceso observado, evitando atribuciones causales que no correspondan al diseño de evaluación aplicado.

2.2.21 Consistencia documental

La consistencia documental se refiere al grado en que los datos registrados sobre ingresos, salidas y entregas de vacunas coinciden con los documentos fuente y registros generados. Esta dimensión se verificará mediante registros sin discrepancias y concordancia entre cantidad programada y cantidad entregada.

Chekol et al. (2023) hallaron que la calidad global de datos en centros de salud fue de 74% (IC 95%: 68-78), por debajo de lo esperado a nivel nacional. Los factores asociados incluyeron complejidad de formatos, habilidades para tareas del sistema y conocimiento de roles.

- Los registros sin discrepancias permiten revisar si los datos obligatorios se encuentran completos y coinciden con el documento fuente. La concordancia documental verifica si la cantidad programada coincide con la cantidad entregada y registrada, considerando las entregas adicionales cuando estén autorizadas documentalmente.

- Duong et al. (2021) encontraron que solo 70% de los establecimientos evaluados presentaban saldos físicos de vacunas consistentes con el sistema digital. Este resultado evidencia que la información registrada debe contrastarse con documentos y existencias físicas.
- Los registros sin discrepancias y la concordancia entre cantidad programada y cantidad entregada son manifestaciones de la consistencia documental en procesos de distribución y gestión de movimientos de vacunas.

2.2.22 Satisfacción del usuario

La satisfacción del usuario es la valoración del grado en que un sistema responde a las necesidades y expectativas de quienes lo utilizan. En sistemas de información, esta valoración se relaciona con aceptación, utilidad percibida, facilidad de uso y adecuación a las tareas reales.

Ndlovu et al. (2021) evaluaron la aceptación de DHIS2 por trabajadores de salud de Botswana mediante un modelo de aceptación tecnológica. Los participantes mostraron respuestas favorables hacia la plataforma, aunque los autores también identificaron factores organizacionales que podían afectar la adopción.

La aceptación y la percepción de utilidad forman parte de la satisfacción del usuario, porque expresan la valoración que realiza el personal sobre la pertinencia práctica del sistema y su contribución al trabajo cotidiano.

Tabla 3 Indicadores de la satisfacción del usuario

Dimensión	Indicador	Escala
Satisfacción del usuario	Aceptación del proceso operativo (AP)	Escala Likert (1-5; 4 ítems, 4 a 20 pts)
Satisfacción del usuario	Utilidad percibida sanitaria (UP)	Escala Likert (1-5; 4 ítems, 4 a 20 pts)

Nota. Adaptado de la matriz de operacionalización de variables de la investigación, fundamentado en el Technology Acceptance Model (TAM; Davis, 1989; Ndlovu et al., 2021) y el estándar internacional ISO/IEC 25010:2023. Cada indicador se evalúa mediante cuatro reactivos tipo Likert de 5 puntos (1 = Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo), generando una puntuación acumulada de 4 a 20 puntos por indicador y una escala global de 8 a 40 puntos para la dimensión.

2.2.23 Metodología Extreme Programming (XP)

Sommerville (2016) afirma que Extreme Programming (XP) es una metodología ágil de desarrollo de software centrada en mejorar la calidad del software y la capacidad de respuesta a los cambios en los requisitos del cliente mediante el desarrollo iterativo y la colaboración estrecha.

Beck (1999) dice:

XP es un proceso de desarrollo de software ligero y ágil, especialmente adecuado para equipos pequeños y proyectos con requisitos volátiles. Promueve la participación continua del usuario, la entrega iterativa y prácticas orientadas a aumentar la calidad del código y la adaptabilidad. (pág. 70)

XP puede resumirse como un enfoque ágil que acepta el cambio incluso tarde en el ciclo de desarrollo, utiliza ciclos cortos de desarrollo (iteraciones), valora la colaboración con el cliente y prioriza las pruebas automatizadas e integración continua (Pressman, 2010).

2.2.24 Fases de la metodología XP

Mego Navarro (2021) cita a Pressman (2010) cuando describe que las fases de la metodología Ágil XP (Extreme Programming) comprenden cuatro etapas fundamentales:

1) **Planeación**

Mego Navarro (2021) afirma que: "la fase de planeación se inicia cuando por medio de las entrevistas con los usuarios se generan los requerimientos que permiten al equipo técnico del XP entender las necesidades en el contexto del negocio" (pág. 40).

2) **Diseño**

XP prefiere un diseño simple y mínimo al inicio, enfatizando el diseño evolutivo y la refactorización continua para mantener el sistema simple (Pressman, 2010).

3) **Codificación**

La codificación se realiza en pequeños pasos incrementales, siendo la programación en parejas una práctica central donde dos programadores trabajan juntos en una estación de trabajo (Sommerville, 2016).

4) **Pruebas**

El desarrollo guiado por pruebas (Test-Driven Development - TDD) es una práctica fundamental: las pruebas se escriben antes del código para definir la funcionalidad y asegurar la corrección (Sommerville, 2016).

Figura 3 Fases de la Metodología XP



Nota. Las fases de XP siguen un ciclo iterativo continuo. Por SINNAPS, 2022, Sinnaps (https://www.sinnaps.com/wp-content/uploads/2020/05/metodologa-extremamin.jpg).

2.2.25 Prácticas de Extreme Programming

XP incluye varias prácticas distintivas que refuerzan sus valores fundamentales (Sommerville, 2016):

Historias de usuario

Las historias de usuario describen necesidades funcionales desde la perspectiva del usuario y facilitan la priorización del trabajo de desarrollo (Cohn, 2004).

Entregas pequeñas

Las entregas pequeñas permiten revisar funcionalidades sin esperar la culminación completa del sistema.

.

Integración y pruebas frecuentes

La integración y las pruebas frecuentes ayudan a detectar errores entre módulos y a verificar que los datos procesados sean coherentes.

Retroalimentación del usuario

La retroalimentación del usuario permite ajustar el producto a las tareas reales del proceso observado.

Refactorización

La refactorización mejora la estructura interna del código sin alterar el comportamiento esperado por el usuario.

Tabla 4 Prácticas Principales de Extreme Programming

Práctica	**Descripción**	**Beneficio**
Historias de usuario	Requisitos informales en tarjetas	Comunicación efectiva
Programación en parejas	Dos desarrolladores en una estación	Mayor calidad del código
Integración continua	Integración y pruebas frecuentes	Detección temprana de errores
TDD	Pruebas antes del código	Código correcto y verificable
Refactorización	Mejora continua del código	Simplicidad y mantenibilidad
Propiedad colectiva	Todos pueden modificar cualquier código	Flexibilidad y responsabilidad
Entregas pequeñas	Software funcional frecuente	Retroalimentación rápida
Cliente en sitio	Cliente presente para aclaraciones	Requisitos claros

Nota. Adaptado de Sommerville (2016), Pressman (2010) y Beck (1999).

2.3 Marco conceptual

2.3.1 Sistema SIVAC

Aplicación web propuesta que se desarrollará para registrar, consultar, controlar y reportar movimientos de vacunas en la Dirección de Salud Apurímac II. Para efectos del estudio, se considerará la variable independiente.

2.3.2 Aplicación web

Software accesible mediante navegador bajo un esquema cliente-servidor. Permite que distintos usuarios interactúen con información centralizada desde equipos conectados a la red (Luján Mora, 2002; Sommerville, 2016).

2.3.3 Sistema de información de inmunización

Conjunto de herramientas, registros y procedimientos orientados a recopilar, organizar y reportar datos vinculados con actividades de inmunización, incluyendo reportes, seguimiento individual y gestión de stock cuando corresponde (Brooks et al., 2024).

2.3.4 Base de datos

Repositorio estructurado que almacena datos para su registro, consulta, actualización y recuperación desde una aplicación informática.

2.3.5 Interfaz de programación de aplicaciones (API)

Mecanismo que define reglas y puntos de acceso para que distintos componentes o sistemas intercambien datos y funcionalidades de forma controlada (Ruiz Barea, 2023).

2.3.6 Gestión de movimientos de vacunas

Proceso administrativo-sanitario que comprende el registro, control, reporte y verificación de entradas, salidas, saldos y entregas de vacunas. En el estudio constituye la variable dependiente.

2.3.7 Movimiento de vacunas

Registro de una variación en la disponibilidad de vacunas, ya sea por ingreso, salida, transferencia, entrega o ajuste documentado. Debe asociarse con fecha, establecimiento, lote, cantidad y responsable.

2.3.8 Entrada de vacunas

Movimiento mediante el cual se incorpora una cantidad de vacunas al stock de un establecimiento o centro de acopio. Debe registrar lote, fecha, cantidad recibida y documento de respaldo.

2.3.9 Salida de vacunas

Movimiento mediante el cual se descuenta una cantidad de vacunas del stock por entrega, distribución o traslado hacia otro punto autorizado. Debe permitir verificar destino, cantidad y responsable.

2.3.10 Saldo de vacunas

Cantidad disponible de vacunas después de registrar entradas y salidas. El saldo debe ser coherente con los movimientos documentados y con la revisión de existencias.

2.3.11 Lote de vacunas

Código alfanumérico asignado a un grupo de vacunas producidas bajo condiciones similares para su identificación y control. Permite rastrear existencias, entregas e incidencias sanitarias (MINSA, 2022).

2.3.12 Kardex digital

Registro electrónico de entradas, salidas y saldos de inventario. En la gestión de vacunas, permite controlar existencias por establecimiento, lote y movimiento.

2.3.13 Vale de entrega

Documento que respalda la entrega de vacunas a un responsable o establecimiento. Sirve como evidencia para contrastar la cantidad programada, la cantidad entregada y el registro generado.

2.3.14 Centro de acopio

Establecimiento o punto operativo responsable de recibir, conservar y gestionar vacunas dentro de la red institucional.

2.3.15 Oportunidad de procesamiento

Dimensión referida al tiempo necesario para registrar movimientos y generar reportes. Se medirá en minutos mediante ficha de observación.

2.3.16 Consistencia documental

Dimensión referida a la exactitud, completitud, consistencia y utilidad de los datos registrados sobre movimientos de vacunas. Se evaluará mediante exactitud del registro y concordancia documental.

2.3.17 Concordancia documental

Correspondencia entre datos registrados en documentos o sistemas vinculados. En esta investigación se aplicará a la relación entre cantidad programada, cantidad entregada y registro generado.

2.3.18 Satisfacción del usuario

Valoración del usuario sobre el grado en que el sistema responde a sus necesidades de trabajo. Se medirá mediante aceptación y percepción de utilidad en escala Likert.

2.3.19 Percepción de utilidad

Juicio del usuario sobre el aporte práctico del sistema para realizar sus tareas. Permite conocer si la herramienta propuesta resulta útil para el proceso evaluado.

2.3.20 Historia de usuario

Descripción breve de una necesidad funcional desde la perspectiva del usuario. En XP, orienta la priorización y construcción incremental de módulos del sistema (Cohn, 2004).

CAPÍTULO III. HIPÓTESIS Y DEFINICIÓN DE VARIABLES

3.1 Hipótesis general

La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.

3.2 Hipótesis específicas

1) La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
2) La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la consistencia documental en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.
3) La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.

3.3 Operacionalización de variables

En la presente investigación se han identificado y definido dos variables de estudio:

- **Variable independiente:**

Sistema web "SIVAC". Definida conceptualmente como una aplicación informática basada en arquitectura web para el registro, control, seguimiento y trazabilidad de los movimientos de biológicos en la red de frío de la Dirección de Salud Apurímac II (Sommerville, 2016; Pressman y Maxim, 2021). Operacionalmente, constituye la solución tecnológica implementada para sistematizar la gestión operativa de vacunas, evaluada a través de sus componentes de registro de movimientos, emisión de comprobantes y control de existencias frente al procedimiento tradicional previo.

- **Variable dependiente:**

Gestión de movimientos de vacunas. Definida conceptualmente como el conjunto estructurado de procedimientos técnicos y administrativos orientados a registrar, controlar, reportar y verificar las entradas, salidas, saldos y distribución de vacunas e insumos, asegurando la trazabilidad de los biológicos y la disponibilidad de información oportuna (Ministerio de Salud, 2022). Operacionalmente, se evalúa mediante tres dimensiones: oportunidad de procesamiento (tiempos de registro y de emisión de vales), consistencia documental (registros sin discrepancias y concordancia de cantidades) y satisfacción del usuario (aceptación del proceso y utilidad percibida según el modelo de aceptación tecnológica).

En la Tabla 5 se detalla la matriz de operacionalización de las variables consideradas en la presente investigación.

.

Tabla 5

Operacionalización de variables

Variable	Definición conceptual	Dimensiones	Indicadores y definición operacional	Escala / Unidad de medida
Variable Independiente (X): Sistema web SIVAC	Plataforma informática web desarrollada bajo la metodología ágil Extreme Programming (XP) y el estándar internacional de calidad ISO/IEC 25010:2023, diseñada para automatizar, controlar y asegurar la trazabilidad del registro de entradas, salidas, transferencias y emisión de vales de biológicos en la red de frío de la Dirección de Salud Apurímac II.	Intervención tecnológica / Tratamiento experimental	• **Nivel 0 (X_0 - Pretest):** Condición control; gestión tradicional en cuadernos de kardex manual y hojas de cálculo aisladas. • **Nivel 1 (X_1 - Postest):** Condición experimental; gestión automatizada mediante plataforma web SIVAC en red de frío.	**Dicotómica nominal:** 0 = Sin SIVAC (Pretest) 1 = Con SIVAC (Postest) *Nota:* Calidad de software documentada en Cap. III.
Variable Dependiente (Y): Gestión de movimientos de vacunas	Conjunto de procesos técnicos y logísticos para programar, registrar, despachar y conciliar el flujo de biológicos en la red de frío de la DISA Apurímac II, garantizando oportunidad operativa, consistencia documental y cadena de frío.	**1. Oportunidad de procesamiento**	• **Tiempo de registro de movimientos (Treg):** Mide los minutos netos desde el inicio de captura del movimiento hasta su balance formal en kardex.	• **Unidad:** Minutos decimales (min) • **Escala:** Razón / Continua • **Instrumento:** Ficha cronométrica N° 01 (ICC ≥ 0.75)
			• **Tiempo de emisión de comprobantes (Tvale):** Mide los minutos netos requeridos desde la recepción del pedido hasta la generación del vale de salida o PECOSA.	• **Unidad:** Minutos decimales (min) • **Escala:** Razón / Continua • **Instrumento:** Ficha cronométrica N° 01 (ICC ≥ 0.75)
		2. Consistencia documental	• **Registros sin discrepancias (RSD):** Mide el porcentaje de registros conformes bajo cumplimiento simultáneo de los 8 criterios obligatorios de auditoría.	• **Unidad:** Porcentaje (%) [0, 100]% • **Escala:** Razón / Proporción • **Instrumento:** Ficha de cotejo N° 02 (Kappa ≥ 0.80)
			• **Concordancia programada vs entregada (CPE):** Mide el porcentaje de entregas con cantidad física conforme respecto a lo solicitado.	• **Unidad:** Porcentaje (%) [0, 100]% • **Escala:** Razón / Proporción • **Instrumento:** Ficha de cotejo N° 02 (Kappa ≥ 0.80)
		3. Satisfacción del usuario (Satisfacción con el proceso)	• **Aceptación del proceso operativo (AP):** Mide el nivel de complacencia, agilidad, fluidez y menor estrés laboral en el flujo de trabajo (4 ítems).	• **Unidad:** Puntuación (4 a 20 pts) • **Escala:** Ordinal / Likert (1 a 5) • **Instrumento:** Cuestionario TAM N° 03 ($\alpha \geq 0.70$, $\omega \geq 0.70$)
			• **Utilidad percibida sanitaria (UP):** Mide la percepción de trazabilidad, exactitud de existencias y soporte para la toma de decisiones sanitarias (4 ítems; escala global: 8 a 40 pts).	• **Unidad:** Puntuación (8 a 40 pts total) • **Escala:** Ordinal / Likert (1 a 5) • **Instrumento:** Cuestionario TAM N° 03 ($\alpha \geq 0.70$, $\omega \geq 0.70$)

Nota. Operacionalización de variables de investigación. La variable independiente opera como intervención tecnológica comparada longitudinalmente entre la gestión tradicional previa (X_0) y el sistema web SIVAC (X_1).

CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

4.1 Tipo de Investigación

La presente investigación es de tipo **aplicada**, ya que buscará resolver un problema práctico específico mediante la aplicación del sistema "SIVAC" para mejorar la gestión de movimientos de vacunas en la Dirección de Salud Apurímac II.

Hernández Sampieri et al. (2014) definen la investigación aplicada como aquella que se realiza con el propósito de resolver problemas prácticos específicos, utilizando teorías, conocimientos, métodos y técnicas de investigación que se traducen en aplicaciones útiles en situaciones concretas. En este sentido, el presente estudio aplica el desarrollo de un sistema web para automatizar y optimizar los procesos de gestión de vacunas que actualmente se realizan de forma manual.

4.2 Enfoque de Investigación

El estudio adopta un **enfoque cuantitativo**, caracterizado por la recolección y análisis de datos numéricos mediante métodos estructurados como encuestas y mediciones de desempeño. Hernández Sampieri et al. (2014) describen este enfoque como un proceso secuencial, probatorio y controlado, orientado a la recolección de datos numéricos y al análisis estadístico para establecer patrones, relaciones y posibles causalidades entre las variables de estudio.

4.3 Nivel de Investigación

El nivel de investigación será **evaluativo-comparativo**, porque se analizarán los cambios observados en la gestión de movimientos de vacunas antes y después de la aplicación del sistema SIVAC. Dado que el diseño será preexperimental de un solo grupo, la investigación no afirmará causalidad estricta, sino una mejora asociada a la intervención dentro del contexto institucional evaluado.

4.4 Diseño de Investigación

Se utiliza un diseño **preexperimental** con pretest y post-test de un solo grupo, representado mediante el siguiente esquema:

$$G: O_1 \rightarrow X \rightarrow O_2$$

Donde:

- **G:** Grupo de estudio (14 trabajadores del área de inmunizaciones)
- **O_1:** Pretest (medición inicial antes de implementar el sistema SIVAC)
- **X:** Tratamiento (aplicación del sistema SIVAC)
- **O_2:** Post-test (medición final después de implementar el sistema SIVAC).

Hernández Sampieri et al. (2014) describen el diseño preexperimental como aquel que carece de asignación aleatoria y de grupo de control. Por ello, este diseño permitirá evaluar cambios antes y después de aplicar SIVAC en condiciones reales de trabajo, reconociendo sus limitaciones para establecer causalidad fuerte.

La elección de este diseño se justifica por:

- **Población pequeña:** Con solo 14 trabajadores, no será factible conformar grupos de control sin afectar la operación del área.
- **Consideraciones éticas:** No resultará conveniente excluir a parte del personal del acceso a una herramienta diseñada para apoyar su proceso de trabajo.
- **Contexto real:** El sistema se aplicará en condiciones institucionales reales, por lo que los resultados deberán interpretarse dentro del alcance de la Dirección de Salud Apurímac II.

4.5 Población

Según Hernández Sampieri et al. (2014), la población se define como el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de la población poseen características comunes que dan origen a los datos de la investigación.

La población del presente estudio está conformada por **14 trabajadores** del área de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 6 Distribución de la Población de Estudio

Área	Cantidad
Personal de Estrategia de Inmunizaciones	3
Responsables de Movimientos de Vacunas (Centros de Acopio)	11
Total	**14**

Nota. Datos obtenidos del registro de personal de la Oficina de Estrategia de Inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.

Esta población corresponde al total de usuarios vinculados con la gestión de movimientos de vacunas. Para evitar sesgos por heterogeneidad de funciones, la medición de tiempos se aplicará principalmente a los responsables de movimientos de vacunas de los centros de acopio, mientras que el personal de estrategia participará en la validación, consulta, programación y evaluación de la información según su rol institucional.

4.6 Muestra

Dado que la población es pequeña, finita y accesible, se aplicó un muestreo censal; es decir, se trabajó con el 100% de la población definida (N = n = 14 trabajadores), coincidiendo plenamente la muestra censal con la población diana.

Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) y Arias (2012), el censo poblacional elimina el error de muestreo aleatorio y maximiza la validez interna del diseño experimental dentro del contexto institucional evaluado. Para el control bioestadístico anti-pseudorreplicación (Hurlbert, 1984), en las mediciones cronométricas de la Dimensión 1, cada uno de los 14 operadores ejecuta obligatoriamente una batería estandarizada de tres (3) tareas de registro (Treg: REG-01, REG-02 y REG-03) y tres (3) tareas de emisión de vales (Tvale: VALE-01, VALE-02 y VALE-03) tanto en pretest como en postest. Estas tres mediciones representan réplicas técnicas intrasujeto para minimizar la varianza de medición instrumental del operador, y NO unidades muestrales independientes. Tratar cada una de las 3 mediciones como unidad de análisis (3 × 14 = 42 observaciones) constituiría un caso flagrante de pseudorreplicación simple, lo que inflaría artificialmente los grados de libertad (df), reduciría espuriamente el error estándar y elevaría inaceptablemente el riesgo de Error de Tipo I (falso positivo). Por consiguiente, se aplica la regla de agregación obligatoria: los

registros de cada participante se consolidan mediante su media aritmética representativa, produciendo exactamente un único valor representativo por trabajador en pretest y un único valor en postest (n = 14 pares pareados) que alimentan legítimamente las pruebas inferenciales:

$$\overline{T}_{reg_i} = \frac{1}{3}\sum_{k=1}^{3} T_{reg_i,k} \quad \overline{T}_{vale_i} = \frac{1}{3}\sum_{k=1}^{3} T_{vale_i,k}$$

Ventajas del muestreo censal:

- Reduce el error de selección muestral dentro del contexto estudiado
- Permite describir a la totalidad del personal involucrado en el proceso
- Facilita la comparación pretest-postest dentro del mismo grupo
- Permite que todos los trabajadores vinculados participen en la evaluación del sistema

4.7 Aspectos Éticos y de Salvaguarda Sanitaria

La presente investigación se rige estrictamente por los principios éticos internacionales para la investigación biomédica y social establecidos en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (AMM, 2013) y las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Relacionada con la Salud con Seres Humanos formuladas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS, 2016).

En observancia del Principio de Respeto a las Personas (Autonomía), la participación de los catorce (14) trabajadores del área de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II fue enteramente voluntaria, libre y autónoma. Cada operador recibió una explicación exhaustiva sobre los propósitos científicos, la metodología experimental, el cronometraje de tareas y los alcances del estudio, suscribiendo formalmente el Acta de Consentimiento Informado Institucional. Se garantizó expresamente el derecho de cualquier participante a abstenerse o retirarse del estudio en cualquier momento sin que ello implique afectación alguna a su situación laboral, evaluación de desempeño o relaciones administrativas institucionales.

En cumplimiento de la Ley N° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales de la República del Perú) y el Código de Ética en Investigación de la Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA), se adoptaron protocolos rigurosos de confidencialidad y anonimización de la información. La identidad personal de los catorce operadores fue disociada y protegida mediante el uso exclusivo de códigos alfanuméricos estandarizados (TRAB-01 a TRAB-14). Los datos recolectados mediante las fichas cronométricas, registros de cotejo y cuestionarios Likert fueron tratados con estricta reserva profesional y resguardados en depósitos digitales cifrados accesibles únicamente por el tesista con propósitos académicos y de optimización operativa institucional.

Salvaguarda Sanitaria y Delimitación Funcional del Software SIVAC: Se declara de manera categórica que el sistema web SIVAC es una solución de ingeniería de software orientada de forma exclusiva a la gestión logística, patrimonial y trazabilidad de inventarios de productos biológicos en cadena de frío (lotes de vacunas, fechas de vencimiento, kardex físico/digital, balances de stock y emisión de comprobantes de salida / vales PECOSA hacia los centros de salud). El sistema SIVAC NO gestiona, NO almacena, NO procesa y NO interactúa con historias clínicas electrónicas, diagnósticos médicos, identificadores de pacientes ni datos sensibles de ciudadanos o menores vacunados. Por su naturaleza estrictamente logística y técnico-administrativa, la investigación clasifica como de riesgo mínimo para la salud y la privacidad de las personas.

Finalmente, en concordancia con los principios de Beneficencia, Justicia y No Maleficencia, los módulos desarrollados en SIVAC fueron calibrados para erradicar cuellos de botella y reducir el estrés laboral de los trabajadores en los centros de acopio, sin imponer sobrecargas operativas ni interferir en las actividades asistenciales prioritarias del programa de vacunación en la DISA Apurímac II.

4.8 Procedimiento de la Investigación

El procedimiento de la investigación se desarrollará articulando el diseño preexperimental con la metodología ágil Extreme Programming (XP) como metodología de desarrollo del sistema. La investigación medirá el antes y después de la aplicación de SIVAC, mientras que XP orientará la construcción incremental del software mediante iteraciones cortas de planificación, diseño, codificación, pruebas y retroalimentación con los usuarios.

Fases del procedimiento:

Fase 1: Diagnóstico inicial y pretest

- Se aplicarán los instrumentos para medir el estado actual de la gestión de movimientos de vacunas, considerando tiempos de registro, tiempos de reporte, fiabilidad documental y satisfacción del usuario.
- La medición de tiempos se realizará con una ficha de observación bajo condiciones uniformes, registrando el inicio y fin de cada tarea definida.
- Se documentarán los procesos manuales existentes y las necesidades funcionales del personal de inmunizaciones.

Fase 2: Planificación iterativa XP

- Se identificarán historias de usuario con el personal de inmunizaciones y responsables de movimientos de vacunas, priorizando módulos de registro, consulta, reportes y emisión de vales.
- Se definirán requerimientos funcionales y no funcionales del sistema SIVAC para cada iteración de desarrollo.
- Se establecerá un cronograma incremental con entregas cortas y revisión de avances con usuarios.

Fase 3: Diseño, codificación y pruebas incrementales

- Se diseñará la arquitectura del sistema web y la estructura de datos necesaria para registrar movimientos, lotes, saldos y documentos de entrega.
- Se desarrollarán módulos en iteraciones cortas, aplicando diseño simple, codificación, pruebas unitarias y ajustes según retroalimentación.
- Se integrarán funcionalidades de registro, control, reportería y consulta de información.

Fase 4: Aplicación piloto y retroalimentación

- Se aplicará el sistema SIVAC en el contexto de la Dirección de Salud Apurímac II para que los usuarios interactúen con los módulos definidos.
- Se capacitará al personal participante según su rol y se recogerán observaciones para ajustes incrementales.
- Se brindará acompañamiento durante el periodo de adaptación previsto en el proyecto.

Fase 5: Evaluación final o postest

- Se aplicarán nuevamente los instrumentos para comparar los indicadores antes y después de la aplicación del sistema.
- Se recolectarán datos sobre oportunidad de procesamiento, consistencia documental y satisfacción del usuario.
- Se compararán los resultados pretest y postest utilizando estadística descriptiva y pruebas inferenciales acordes con el tamaño muestral y los supuestos de normalidad.

4.9 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Técnicas de recolección de datos

Se utilizan las siguientes técnicas de recolección de datos:

Tabla 7 Técnicas de Recolección de Datos

Técnica	Descripción	Aplicación
Encuesta	Método para recabar información estructurada de un grupo de individuos (Hernández-Sampieri et al., 2018).	Medición de satisfacción del usuario, aceptación del proceso y percepción de utilidad (TAM).
Observación sistemática	Registro estructurado de tiempos operativos y procedimientos de manejo de vacunas.	Medición del tiempo de registro (Treg) y tiempo de emisión de comprobantes/vales (Tvale).
Revisión documental	Cotejo y auditoría de documentos, registros, asientos de kardex y vales de despacho PECOSA.	Medición de registros sin discrepancias (RSD) y concordancia programada vs entregada (CPE).

Nota. Las técnicas seleccionadas permitirán obtener datos cuantitativos para el análisis pretest-postest, así como datos documentales para verificar ingresos, salidas, entregas, programación y vales de entrega.

Instrumentos de recolección de datos

Tabla 8 Instrumentos de Recolección de Datos

Instrumento	Descripción y estructura operativa	Dimensión evaluada y protocolo métrico
Instrumento N° 01: Ficha de observación sistemática de tiempos cronometrados	• **Objetivo:** Cuantificar la duración neta en minutos del registro de movimientos de vacunas y de la emisión de comprobantes de salida o vales PECOSA. • **Técnica de recolección:** Observación sistemática directa mediante cronómetro digital estandarizado de alta precisión (resolución de 0.01 s). • **Procedimiento y muestra:** Registro de tres tareas operativas por participante en pretest y postest sobre la muestra censal (n = 14 trabajadores).	• **Dimensión evaluada:** Oportunidad de procesamiento (indicadores Treg y Tvale en minutos decimales, escala de razón). • **Validación y fiabilidad:** Coeficiente de Correlación Intraclase ICC(2,1) ≥ 0.75 y juicio de expertos mediante V de Aiken (V ≥ 0.80) e IVC ≥ 0.80.
Instrumento N° 02: Ficha de registro y cotejo documental de consistencia	• **Objetivo:** Verificar la exactitud en los registros de biológicos y la concordancia de cantidades despachadas frente a requerimientos programados. • **Técnica de recolección:** Análisis documental y auditoría de contraste de kardex físico/digital, comprobantes de salida y actas de entrega. • **Procedimiento y muestra:** Verificación mediante ocho criterios técnicos de conformidad para RSD y cotejo de despacho para CPE, evaluados en pretest y postest.	• **Dimensión evaluada:** Consistencia documental (indicadores RSD y CPE en porcentaje %, escala de razón). • **Validación y fiabilidad:** Evaluación de concordancia inter-auditor mediante Kappa de Cohen κ ≥ 0.80 y juicio de expertos mediante V de Aiken (V ≥ 0.80) e IVC ≥ 0.80.
Instrumento N° 03: Cuestionario de satisfacción del usuario con el proceso (TAM)	• **Objetivo:** Evaluar el nivel de satisfacción, facilidad operativa y utilidad percibida por los operadores en la gestión de movimientos de vacunas. • **Técnica de recolección:** Encuesta psicométrica autoaplicada bajo escala de calificación tipo Likert (1 a 5 puntos). • **Procedimiento y muestra:** Cuestionario de 8 reactivos distribuidos en Aceptación del Proceso (4 ítems) y Utilidad Percibida (4 ítems), administrado a n = 14 trabajadores en pretest y postest.	• **Dimensión evaluada:** Satisfacción del usuario (indicadores AP y UP en escala ordinal tipo Likert, baremo global de 8 a 40 puntos). • **Validación y fiabilidad:** Consistencia interna psicométrica mediante Alfa de Cronbach α ≥ 0.70, Omega de McDonald ω ≥ 0.70 y juicio de expertos (V ≥ 0.80, IVC ≥ 0.80).

Nota. Instrumentos de recolección de datos elaborados para la evaluación preexperimental de la gestión de movimientos de vacunas, validados mediante juicio de expertos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNAJMA (coeficiente V de Aiken e Índice de Validez de Contenido).

4.9.1 Procedimiento de aplicación de los instrumentos

Con el propósito de garantizar la comparabilidad empírica entre las fases pretest (O1) y postest (O2), la administración de los instrumentos de recolección de datos se ejecutó bajo condiciones operativas estandarizadas en el área de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II. Las mediciones se programaron durante las jornadas habituales de despacho e ingreso de biológicos, manteniendo idénticas condiciones de infraestructura, volumen de operaciones y equipamiento para los 14 trabajadores que conforman la población censal. En ambas fases, se evaluaron tareas representativas de recepción de remesas, registro en kardex, verificación de lotes y emisión de comprobantes de salida, registrando el desempeño individual mediante observadores debidamente calibrados a fin de mitigar variaciones atribuibles al procedimiento de medición.

En la dimensión oportunidad de procesamiento, el tiempo de registro de movimientos (Treg) se cuantificó en minutos decimales mediante observación sistemática directa con cronómetro digital estandarizado de alta precisión (resolución de 0.01 segundos). La medición cronometrada se inició en el momento en que el operador procedió a la apertura del libro de kardex físico (en pretest) o ingresó al formulario de movimientos del sistema web SIVAC (en postest), culminando al completar el balance y asentar el saldo final del lote correspondiente. Para aquellos participantes que procesaron múltiples transacciones en una misma jornada, se obtuvo la media aritmética representativa individual. El indicador se formaliza mediante la siguiente ecuación:

$$T_{reg} = t_{fin_registro} - t_{inicio_registro}$$

Asimismo, el tiempo de emisión de comprobante de salida o vale (Tvale) se determinó cronometrando el lapso transcurrido desde la recepción formal de la solicitud de pedido formulada por la microred de salud hasta la expedición física o digital del documento PECOSA debidamente autorizado. Al igual que en la variable anterior, en casos de múltiples despachos en una misma sesión se consideró el promedio de las réplicas observadas como valor representativo del operador, expresándose el cálculo formal mediante la ecuación:

$$T_{vale} = t_{emisión} - t_{inicio_solicitud}$$

Para la evaluación de la dimensión consistencia documental, se aplicó la Ficha de Registro y Cotejo Documental sobre una muestra representativa de asientos y despachos auditados en pretest y postest. El indicador de registros sin discrepancias (RSD) se cuantificó mediante la contrastación de cada registro frente a una pauta de ocho criterios técnicos de conformidad: legibilidad, correspondencia del número de lote, fecha de vencimiento, saldo anterior, cantidad ingresada o egresada, saldo resultante, firma del responsable y coincidencia física con el inventario. Se asignó la condición de registro conforme únicamente a aquellos que cumplieron con la totalidad de los criterios, calculándose la proporción porcentual mediante la ecuación:

$$RSD = \left(\frac{N_{conformes}}{N_{total}}\right) \times 100$$

Por su parte, el indicador de concordancia entre cantidad programada y entregada (CPE) evaluó el grado de correspondencia exacta entre el volumen de dosis solicitadas en

los planes de distribución y las cantidades efectivamente entregadas y suscritas en los comprobantes de salida hacia las microredes. A fin de preservar la validez métrica y evitar distorsiones por sobreentregas, el índice se calculó en una escala acotada de cero a cien por ciento, considerando como conformes aquellas entregas donde la cantidad despachada coincidió exactamente con la cantidad programada:

$$\mathrm{CPE} = \left(\frac{N_{\text{entregas_concordantes}}}{N_{\text{total_entregas_evaluadas}}}\right) \times 100$$

Finalmente, la evaluación de la dimensión satisfacción del usuario se llevó a cabo mediante el Cuestionario de Satisfacción con el Proceso bajo el modelo TAM, administrado de manera individual a los catorce trabajadores de la muestra censal al término de los períodos pretest y postest. Con el propósito de controlar posibles sesgos de deseabilidad social o reactividad del participante, el instrumento se aplicó bajo estricto anonimato mediante códigos identificadores alfanuméricos, garantizando la confidencialidad de las respuestas. Asimismo, los observadores a cargo del cronometraje y de la auditoría documental fueron calibrados previamente en la aplicación uniforme de los criterios de evaluación, asegurando la objetividad y reproducibilidad de las mediciones empíricas.

4.10 Validez y Confiabilidad

Validez del instrumento:

Los instrumentos serán validados mediante juicio de expertos con un panel integrado por tres docentes especialistas de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas, evaluando pertinencia, relevancia y claridad para cada ítem. La cuantificación de la validez de contenido se realizará mediante el coeficiente V de Aiken, cuya expresión matemática corresponde a:

$$V = \frac{S}{n(c\text{-}1)}$$

donde S representa la sumatoria de las diferencias entre la calificación asignada por cada juez y la calificación mínima posible de la escala, n es el número de jueces expertos ($n = 3$), y c es el número de valores de la escala de evaluación. Se considerarán válidos aquellos ítems con valores $V \geq 0.80$ y significancia estadística $p < 0.05$, complementándose con el índice de validez de contenido (IVC ≥ 0.80 según Tristán-López, 2008).

Confiabilidad del instrumento:

Para el Cuestionario de Satisfacción del Usuario (Instrumento N° 03), se calculará el coeficiente Alfa de Cronbach para determinar la consistencia interna de los 8 reactivos de escala Likert, estableciéndose como umbral de confiabilidad admisible un valor $\alpha \geq 0.80$, calculado mediante la fórmula:

$$\alpha = (\frac{k}{k-1})[1-\frac{\sum s_i^2}{s_t^2}]$$

donde k representa el número de reactivos analizados (k = 8), s_i^2 corresponde a la varianza de cada ítem individual y s_t^2 representa la varianza total de las puntuaciones de la escala. Para las fichas cronométricas y de cotejo documental, la confiabilidad se asegurará mediante la estandarización estricta del protocolo de observación y la verificación de concordancia inter-observador.

Tabla 9

Rangos de interpretación del coeficiente alfa de Cronbach

Rango Alfa de Cronbach	Interpretación
$\alpha \geq 0.90$	Excelente
$0.80 \leq \alpha < 0.90$	Bueno
$0.70 \leq \alpha < 0.80$	Aceptable
$0.60 \leq \alpha < 0.70$	Cuestionable
$\alpha < 0.60$	Inaceptable

Nota. Adaptado de George y Mallery (2003). El coeficiente será calculado con los datos del pretest para validar la confiabilidad del instrumento.

4.11 Plan de Tratamiento de Datos

Técnicas de análisis

El análisis de datos se realizará en dos niveles, considerando la naturaleza de cada indicador y el tamaño censal reducido del estudio.

a) Análisis descriptivo: Se calcularán medidas de tendencia central y dispersión por indicador. Para los tiempos se reportarán media, mediana, desviación estándar o rango intercuartílico, según corresponda. Para los porcentajes se reportarán valores pretest y postest de registros sin discrepancias y concordancia documental. Para la escala Likert se reportarán medianas, frecuencias y porcentajes por nivel de respuesta.

b) Análisis inferencial: Se aplicará la prueba de Shapiro-Wilk como revisión preliminar de normalidad de las diferencias pareadas entre pretest y postest debido a que la población censal es reducida ($n = 14 \leq 50$), donde las diferencias individuales se definen como:

$$D_i = O_{2i}\text{-}O_{1i}$$

En caso de corroborarse la distribución normal de las diferencias ($p > 0.05$), se aplicará la prueba paramétrica t de Student para muestras relacionadas; de no cumplirse dicho supuesto ($p \leq 0.05$), se empleará la prueba no paramétrica de rangos con signo de Wilcoxon, fijándose un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$ y un nivel de confianza del 95%.

La prueba t de Student para muestras relacionadas solo se considerará como alternativa cuando las diferencias cumplan normalidad y el indicador tenga escala cuantitativa adecuada. En satisfacción del usuario se priorizará Wilcoxon por tratarse de una escala ordinal tipo Likert.

Diseño Estadístico para Probar la Hipótesis

Para la contrastación empírica en el marco del diseño preexperimental con pretest y postest en un solo grupo ($O_1 \longrightarrow X \longrightarrow O_2$), se formulan formalmente los pares de hipótesis estadísticas nula (H_0) y alterna (H_1) para cada una de las tres dimensiones oficiales de la variable dependiente fijadas por el estándar metodológico institucional:

a) Hipótesis específica 1 (Oportunidad de procesamiento). Hipótesis nula (H_{01}): La aplicación del sistema web SIVAC no reduce significativamente los tiempos de registro de movimientos ni de emisión de comprobantes de salida en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II (H_{01}: $\mu_pre \leq \mu_post$). Hipótesis alterna (H_{11}): La aplicación del sistema web SIVAC reduce significativamente los tiempos de registro de movimientos (Treg) y de emisión de comprobantes de salida o vales (Tvale) en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II (H_{11}: $\mu_pre > \mu_post$).

b) Hipótesis específica 2 (Consistencia documental). Hipótesis nula (H_{02}): La aplicación del sistema web SIVAC no incrementa significativamente el porcentaje de registros sin discrepancias ni la concordancia programada versus entregada en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II (H_{02}: $\mu_pre \geq \mu_post$). Hipótesis alterna (H_{12}): La aplicación del sistema web SIVAC incrementa significativamente el porcentaje de registros sin discrepancias (RSD) y la concordancia de cantidad programada versus entregada (CPE) en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II (H_{12}: $\mu_pre < \mu_post$).

c) Hipótesis específica 3 (Satisfacción del usuario). Hipótesis nula (H_{03}): La aplicación del sistema web SIVAC no incrementa significativamente el nivel de satisfacción del usuario con el proceso de gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II (H_{03}: $Me_pre \geq Me_post$). Hipótesis alterna (H_{13}): La aplicación del sistema web SIVAC incrementa significativamente el nivel de aceptación del proceso operativo (AP) y la utilidad percibida sanitaria (UP) bajo el modelo TAM en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II (H_{13}: $Me_pre < Me_post$).

Parámetros de decisión estadística. Para la contrastación de hipótesis y la toma de decisiones en la investigación, se adopta un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$ (5%), equivalente a un nivel de confianza estadística del 95% ($1 - \alpha = 0.95$), estándar riguroso en ingeniería de sistemas y salud pública. Conforme a la regla de decisión del p-valor, se rechazará la hipótesis nula (H_0) y se aceptará la hipótesis alterna correspondiente (H_1) si el valor de probabilidad obtenido en el contraste empírico resulta estrictamente menor al nivel de significancia establecido ($p < 0.05$); en caso contrario ($p \geq 0.05$), no se dispondrá de evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula.

Regla de decisión metodológica. Para contrastar la Hipótesis General bajo el diseño preexperimental multivariable, se adopta formalmente una regla conjuntiva de decisión: se concluye la existencia de mejora integral y significativa en la gestión de movimientos de vacunas si y solo si se rechazan simultáneamente las hipótesis nulas de las tres hipótesis específicas con un nivel de significancia $\alpha = 0.05$:

$$\text{Rechazo } H_{0G} \iff (p < 0.05 \text{ en } HE_1) \wedge (p < 0.05 \text{ en } HE_2) \wedge (p < 0.05 \text{ en } HE_3)$$

.

CAPÍTULO V. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

5.1 Cronograma de Actividades de investigación

Item	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MESES																							
		Mayo - 2025				Junio - 2026				Julio - 2026				Agosto - 2026				Septiembre - 2026				Octubre - 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	Formulación del proyecto de investigación	X																							
B	Diseño, elaboración y aprobación del trabajo de investigación		X	X	X																				
C	Ejecución de la investigación					X	X	X	X	X	X	X	X												
D	Validación de la investigación													X	X	X	X								
E	Análisis de los Resultados																	X	X						
F	Redacción, revisión y aprobación del informe final																			X	X	X	X	X	
G	Sustentación de la Tesis																								X

.

5.2 Presupuesto

PRESUPUESTO				
Recursos	**Cantidad**	**Unidad**	**Total**	
Recursos	**Cantidad**		**Soles (S/)**	**dólares ($)**
Recursos Humanos				
Ingenieros de Sistemas	1		-	
Asesoría metodológica y estadística	1	Servicio	-	
Total			-	
Recursos Tecnológicos y bienes				
Equipos de computo	1		-	
Material de impresión	1		400	
Servicios en la nube y base de datos (Cloud Hosting / PostgreSQL)	06 meses	Suscripción	250	
Dominio	1	mensual	100	
Servidor web	1	mensual	400	
Total			S/.1,150.00	
Servicios				
Servicio de Internet	06 meses		480	
Energía Eléctrica	06 meses		300	
Movilidad	06 meses		1000	
Otros gastos			400	
Total			S/.2,180.00	
Presupuesto total del Proyecto			S/.3,330.00	-

Referencia Bibliográfica

Alhazmi, S., Rahmani, M. K. I., Arif, M., & Nafis, M. T. (2024). Developing Intelligent and Immutable Vaccine Supply and Operation Platform Using Blockchain and Artificial Intelligence Technologies. IEEE Access, 12, 88189-88201. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3407711

Arisholm, E., Gallis, H., Dyba, T., & Sjoberg, D. I. K. (2007). Evaluating Pair Programming with Respect to System Complexity and Programmer Expertise. IEEE Transactions on Software Engineering, 33(2), 65-86. https://doi.org/10.1109/TSE.2007.17

Astuhuaman Perez, S. M., & Baltazar Maza, E. J. (2024). Implementación de un sistema web con IA para mejorar la gestión de citas médicas en el Centro de Salud de Nueva Fuerabamba, Apurímac 2024 [Info:eu-repo/semantics/openAccess, Universidad Privada del Norte]. https://hdl.handle.net/11537/43590

Balón Morejón, R. M. (2023). Aplicación web de gestión de citas, control de inventario y campañas de vacunación en el centro de salud Dr. José Garcés Rodríguez del cantón Salinas [Universidad Estatal Península de Santa Elena]. https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9257

Beck, K. (1999). Embracing change with extreme programming. Computer, 32(10), 70-77. https://doi.org/10.1109/2.796139

Brooks, D. J., Kim, C. I., Mboussou, F., & Danovaro-Holliday, M. C. (2024). Developing national information systems to monitor COVID-19 vaccination: A global observational study. JMIR Public Health and Surveillance, 10, e62657. https://doi.org/10.2196/62657

Champi Velásquez, J. M. (2023). Implementación de un sistema de monitoreo inalámbrico mediante Internet de las cosas para monitorear la conservación en la cadena de frío de vacunas del servicio de inmunizaciones en el distrito de Puente Piedra [Universidad de Ciencias y Humanidades]. http://hdl.handle.net/20.500.12872/844

Chekol, A., Ketemaw, A., Endale, A., Aschale, A., Endalew, B., & Asemahagn, M. (2023). Data quality and associated factors of routine health information system among

health centers of West Gojjam Zone, northwest Ethiopia, 2021. Frontiers in Health Services, 3, 1059611. https://doi.org/10.3389/frhs.2023.1059611

Cohn, M. (2004). User Stories Applied. https://athena.ecs.csus.edu/~buckley/CSc191/User-Stories-Applied-Mike-Cohn.pdf

Cortés Rojas, H. F. (2024). Uso de la norma ISO 25010 para establecer requerimientos de calidad en el diseño de un prototipo tecnológico educativo basado en realidad aumentada para la enseñanza de programación básica en estudiantes de educación media. Arandu UTIC, 11(2), 2603-2621. https://doi.org/10.69639/arandu.v11i2.452

Dang, T. T. T., Carnahan, E., Nguyen, L., Mvundura, M., Dao, S., Duong, T. H., Nguyen, T., Nguyen, D., Nguyen, T., Werner, L., Ryman, T. K., & Nguyen, N. (2024). Outcomes and costs of the transition from a paper-based immunization system to a digital immunization system in Vietnam: Mixed methods study. Journal of Medical Internet Research, 26, e45070. https://doi.org/10.2196/45070

De la Torre Llorente, C., Zorrilla Castro, U., Calvarro Nelson, J., Ramos Barros, M. A., Manteiga Pacios, C., Cortés Hierro, F., & García Mesa, I. (2010). Guía de arquitectura N-Capas orientada al dominio con .NET 4.0 (1a edición). Krasis Press.

Duong, H., Dao, S., Dang, H., Nguyen, L., Ngo, T., Nguyen, T., Tran, L. A., Nguyen, D., Rivera, M., & Nguyen, N. (2021). The transition to an entirely digital immunization registry in Ha Noi Province and Son La Province, Vietnam: Readiness assessment study. JMIR Formative Research, 5(10), e28096. https://doi.org/10.2196/28096

Garcia Villacorta, M. D. M., & Calderón Huaman, J. L. O. (2023). Sistema web para el control de inventario en la Farmacia Pro, 2023 [Universidad Privada del Norte]. https://hdl.handle.net/11537/33833

George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference (4th ed.). Allyn & Bacon.

Hernández Sampieri, R., Fernandez Collado, C. F., & Baptista Lucio, M. del P. (2014). Metodología de la investigación (P. Baptista Lucio, Ed.; Sexta edición). McGraw-Hill Education.

ISO/IEC. (2023). ISO/IEC 25010:2023. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25010:ed-2:v1:en

Jain, P., & Arora, K. (2025). Convergence of Blockchain and Machine Learning for Intelligent Supply Chain Management: A Systematic Analysis of Synergies, Applications, and Emerging Trends. En A. Jain & S. Gupta (Eds.), Proceedings of the International Conference on Policies, Processes and Practices for Transforming Underdeveloped Economies into Developed Economies (PPP-UD 2025) (Vol. 357, pp. 77-96). Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-894-3_7

Kamran, M. A., Kia, R., Goodarzian, F., & Ghasemi, P. (2023). A new vaccine supply chain network under COVID-19 conditions considering system dynamic: Artificial intelligence algorithms. Socio-Economic Planning Sciences, 85, 101378. https://doi.org/10.1016/j.seps.2022.101378

Luján Mora, S. (2002). Programación de aplicaciones web: Historia, principios básicos y clientes web. https://sergiolujanmora.es/materiales/pi-cliente2-muestra.pdf

Mego Navarro, D. P. (2021). Implementación de un sistema web para la gestión de vacunas del Covid-19 en una entidad pública 2021 [Info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, Universidad Tecnológica del Perú]. https://hdl.handle.net/20.500.12867/5068

MINSA. (2022). NORMA TÉCNICA DE SALUD QUE ESTABLECE EL ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN. https://www.cep.org.pe/wp-content/uploads/2024/09/NT-196-2022-MINSA-ESQUEMA-NACIONAL-DE-VACUNACION_v1.pdf

Moumane, K., Idri, A., El Aouni, F., Laghnimi, J., Benabdellah, N. C., & Hamal, O. (2024). ISO/IEC 25010-based quality evaluation of three mobile applications for reproductive health services in Morocco. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 51(4), 88. https://doi.org/10.31083/j.ceog5104088

Naik, G. R., & Raj, C. V. (2023). AI Based Inventory Management System Using Odoo. INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT, 07(08), 3. https://doi.org/10.55041/IJSREM25510

Ndlovu, K., Mauco, K. L., Keetile, M., Kadimo, K., Senyatso, R. Y., Ntebela, D., Valela, B., & Murambi, C. (2021). Acceptance of the District Health Information System Version 2 platform for malaria case-based surveillance by health care workers in Botswana: Web-based survey. JMIR Formative Research, 6(3), e32722. https://doi.org/10.2196/32722

Pérez Peña, J. B., & Ramos Jurado, J. R. (2021). Chatbot con inteligencia artificial para el proceso de atención al cliente en el servicio de urología de un establecimiento de salud [Universidad Cesar Vallejo]. https://hdl.handle.net/20.500.12692/84268

Pressman, R. S. (2010). Ingenieria del Software. Un enfoque práctico (Séptima edición). https://escuelaesam.pe/biblioteca/assets/uploads/libro_689d13f16f1dc.pdf

Romero Onofre, R. R. R. (2016). Manual para uso de Kardex aplicando procedimientos de cálculo según NIC 2 en Banariego S.A.

Ruiz Barea, R. (2023). Protección de APIs REST. https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/7b84e40c-5883-4a93-bc3e-b90b9cde00db/content

Sommerville, I. (2016). Software engineering (Tenth edition). Pearson.

Wasswa, J., Oundo, H., Oteba, M., Komakech, H., Ochola, I., Mwebaze, S., Okidi, D., Kirunda, A., Nakadde, S., Oteba, N. O., & Lugada, E. (2023). Leveraging electronic logistics management information systems to enhance and optimize supply chain response during public health emergencies: Lessons from COVID-19 response in Uganda. Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, 16, 6. https://doi.org/10.1186/s40545-023-00517-4

Shen, J., Bu, F., Ye, Z., Zhang, M., Ma, Q., Yan, J., & Huang, T. (2024). Management of drug supply chain information based on “artificial intelligence + vendor managed inventory” in China: Perspective based on a case study. Frontiers in Pharmacology. https://doi.org/10.3389/fphar.2024.1373642

Kigenza, R., Nsengiyumva, E., & Sabagirirwa, V. (2023). The Quality Management Improvement Approach: Successes and lessons learned from a workforce

development intervention in Rwanda’s health supply chain. Global Health: Science and Practice. https://doi.org/10.9745/GHSP-D-22-00295

Ergetie, F. S., Kassaw, A. T., & Sendekie, A. K. (2023). Vaccine cold chain management practices in primary health centers providing an expanded immunization program in Northwest Ethiopia. Frontiers in Public Health. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1194807

Organización Panamericana de la Salud & PATH. (s. f.). Datos de inmunización: Evidencia para la acción. Una revisión realista de lo que funciona para mejorar el uso de datos para la inmunización.

.

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de Consistencia

VARIABLES	PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	DIMENSIONES	INDICADORES Y ESCALAS	METODOLOGÍA
VARIABLE INDEPENDIENTE (X): Sistema web SIVAC **Naturaleza:** Intervención tecnológica / Tratamiento experimental	**Problema General:** ¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?	**Objetivo General:** Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.	**Hipótesis General (HG):** La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025. • **Criterio de rechazo H_0G:** Rechazo simultáneo de H_0 en HE1, HE2 y HE3 ($p < 0.05$).	Intervención tecnológica / Tratamiento experimental en red de frío.	• **Condición X_0 (Pretest):** Gestión manual en papel y Excel aislado. • **Condición X_1 (Postest):** Gestión automatizada mediante plataforma SIVAC. • **Escala:** Dicotómica (0=Pretest, 1=Postest). • **Calidad de software:** ISO/IEC 25010:2023 y XP (Capítulo III).	• **Tipo:** Aplicada. • **Enfoque:** Cuantitativo. • **Nivel:** Explicativo (alcance evaluativo-comparativo). • **Diseño:** Preexperimental con pretest y postest en un solo grupo ($O_1 \rightarrow X \rightarrow O_2$). • **Población y Muestra:** Censal (N = n = 14 trabajadores de inmunizaciones). • **Unidades de Observación:** - **D1:** Transacciones cronometradas (registro de movimientos y vales de salida). - **D2:** Documentos y kardex auditados (8 criterios). - **D3:** Trabajadores encuestados (n = 14).
VARIABLE DEPENDIENTE (Y): Gestión de movimientos de vacunas	**Problema Específico 1:** ¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?	**Objetivo Específico 1:** Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.	**Hipótesis Específica 1:** La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.	1. Oportunidad de procesamiento	• **Ind 1.1:** Tiempo de registro de movimientos (Treg): - **Medición:** Minutos netos de digitación y balance en kardex. - **Escala:** Minutos decimales (min) | Razón. - **Instrumento:** Ficha cronométrica N° 01 (ICC ≥ 0.75). • **Ind 1.2:** Tiempo de emisión de vales / PECOSA (Tvale): - **Medición:** Minutos netos desde solicitud hasta emisión. - **Escala:** Minutos decimales (min) | Razón. - **Instrumento:** Ficha cronométrica N° 01 (ICC ≥ 0.75).	

.

VARIABLES	PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	DIMENSIONES	INDICADORES Y ESCALAS	METODOLOGÍA
	Problema Específico 2: ¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?	**Objetivo Específico 2:** Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.	**Hipótesis Específica 2:** La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la consistencia documental en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.	2. Consistencia documental	• **Ind 2.1:** Registros sin discrepancias (RSD): - **Medición:** % de registros conformes bajo 8 criterios obligatorios. - **Escala:** Porcentaje (%) | Razón / Proporción. - **Instrumento:** Ficha de cotejo N° 02 (Kappa $\kappa \geq 0.80$). • **Ind 2.2:** Concordancia programada vs entregada (CPE): - **Medición:** % de entregas con cantidad física conforme [0, 100]%. - **Escala:** Porcentaje (%) | Razón / Proporción. - **Instrumento:** Ficha de cotejo N° 02 (Kappa $\kappa \geq 0.80$).	• **Técnicas e Instrumentos:** - **Observación sistemática:** Ficha N° 01 (ICC ≥ 0.75). - **Cotejo documental:** Ficha N° 02 (Kappa $\kappa \geq 0.80$). - **Encuesta:** Cuestionario TAM N° 03 ($\alpha \geq 0.70$ / $\omega \geq 0.70$). • **Validez de Contenido:** Juicio de 3 expertos UNAJMA (V ≥ 0.80, IVC ≥ 0.80). • **Plan de Análisis Estadístico:** - **Descriptivo:** Media, mediana, DE, RIC. - **Normalidad:** Shapiro-Wilk (n = 14). - **Inferencial:** Rangos con signo de Wilcoxon pareada ($p < 0.05$).
	Problema Específico 3: ¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?	**Objetivo Específico 3:** Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.	**Hipótesis Específica 3:** La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.	3. Satisfacción del usuario (Satisfacción con el proceso)	• **Ind 3.1:** Aceptación del proceso operativo (AP: 4 ítems, 4 a 20 pts). • **Ind 3.2:** Utilidad percibida sanitaria (UP: 4 ítems, 4 a 20 pts). • **Estructura total:** 8 reactivos Likert (rango: 8 a 40 pts). • **Escala:** Likert 1 a 5 | Baremos: Bajo (8-18), Medio (19-29), Alto (30-40). • **Instrumento:** Cuestionario TAM N° 03 (Alfa $\alpha \geq 0.70$ / Omega $\omega \geq 0.70$).	